

Optymalizacja hurtowni danych

Filip Świniarski, Natalia Dembkowska

1. Cel laboratoriów.

Celem laboratoriów było porównanie wydajności architektur przetwarzania danych w hurtowni danych – MOLAP, ROLAP i HOLAP, z zastosowaniem agregatów oraz bez nich.

2. Parametry hurtowni danych, parametry sprzętowe.

- Rozmiar hurtowni danych: **848 MB**
- Liczba wierszy w tabeli faktów:
 - a) Tabela **Spotkania** ma 200 000 wierszy
 - b) Tabela **Prezentacje** ma 500 000 wierszy
- Model laptopa: **Dell Inspiron G3**
- Procesor: **Intel Core i5**
- Rozmiar pamięci RAM: **8GB**
- Rozmiar pamięci wewnętrznej: **256GB**
- Wersja SSMS: **22 22.0.0**
- Wersja Visual Studio: **2026 18.0.1**

3. Założenia teoretyczne.

- Architektura MOLAP jest najszybsza, a ROLAP najwolniejsza.
- Zastosowanie agregatów w konkretnych przypadkach przyspiesza wykonywanie zapytań, jeśli następne zapytania są logicznie powiązane z poprzednimi.

4. Zapytania testowe.

A) Porównaj średnie oceny agenta w poszczególnych grupach wiekowych (7)

```
1 SELECT
2     [Measures].[Srednia ocena agenta] ON COLUMNS,
3     CROSSJOIN([Agenci].[ID Agent].Members, [Klienci].[Wiek].Members) ON ROWS
4 FROM [Biuro Nieruchomosci]
```

Czasy wykonania (MOLAP bez agregatów)

Tests for biuro_nieruchomosci (.)									
EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:20:43...		biuro_nfe...		
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:25:07...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:25:21...		biuro_nfe...	14163	2025-12-14 12:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:32:30...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:32:43...		biuro_nfe...	13639	2025-12-14 12:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:33:21...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:33:34...		biuro_nfe...	12689	2025-12-14 12:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:34:55...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:35:08...		biuro_nfe...	13077	2025-12-14 12:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:35:19...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:35:33...		biuro_nfe...	13378	2025-12-14 12:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:35:42...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:35:54...		biuro_nfe...	12926	2025-12-14 12:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:36:13...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:36:26...		biuro_nfe...	13137	2025-12-14 12:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:36:54...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:37:08...		biuro_nfe...	13237	2025-12-14 12:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:38:19...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:38:32...		biuro_nfe...	12839	2025-12-14 12:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 12:39:31...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 12:39:44...		biuro_nfe...	13280	2025-12-14 12:3

Średni czas wykonania: 13,236s

Czasy wykonania (MOLAP z agregatami)

Tests for biuro_nieruchomosci (.)									
EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:37:01...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:37:15...		biuro_nfe...	14131	2025-12-14 14:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:37:47...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:37:59...		biuro_nfe...	12720	2025-12-14 14:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:38:08...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:38:20...		biuro_nfe...	12433	2025-12-14 14:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:38:27...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:38:40...		biuro_nfe...	12705	2025-12-14 14:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:39:34...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:39:47...		biuro_nfe...	12650	2025-12-14 14:3
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:40:24...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:40:36...		biuro_nfe...	12074	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:41:19...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:41:32...		biuro_nfe...	12985	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:41:46...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:41:58...		biuro_nfe...	11723	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:43:07...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:43:19...		biuro_nfe...	12521	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:43:52...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:44:05...		biuro_nfe...	12960	2025-12-14 14:4

Średni czas wykonania: 12,6902s

Czasy wykonania (ROLAP bez agregatów)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	Current Time	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:19:50...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:20:04...		biuro_nfe...	13827	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:20:14...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:20:26...		biuro_nfe...	11729	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:20:44...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:20:57...		biuro_nfe...	13388	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:21:09...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:21:21...		biuro_nfe...	11378	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:21:40...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:21:52...		biuro_nfe...	12035	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:22:01...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:22:15...		biuro_nfe...	13584	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:22:46...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:23:00...		biuro_nfe...	13838	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:23:09...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:23:23...		biuro_nfe...	14648	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:23:53...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:24:08...		biuro_nfe...	15698	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 13:25:17...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 13:25:30...		biuro_nfe...	12541	2025-12-14 13:2

Średni czas wykonania: 13,2666s

Czasy wykonania (ROLAP z agregatami)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	Current Time	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:56:36...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:56:55...		biuro_nfe...	19524	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:58:13...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:58:35...		biuro_nfe...	21966	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:58:42...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:58:58...		biuro_nfe...	15148	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:00:03...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:00:18...		biuro_nfe...	14398	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:00:26...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:00:40...		biuro_nfe...	13973	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:01:11...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:02:16...		biuro_nfe...	65627	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:02:37...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:02:51...		biuro_nfe...	14317	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:03:28...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:03:46...		biuro_nfe...	18384	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:03:54...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:04:09...		biuro_nfe...	14716	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:04:20...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:04:35...		biuro_nfe...	14786	2025-12-14 15:0

Średni czas wykonania: 21,2839s

Czasy wykonania (HOLAP bez agregatów)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	Current Time	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:01:47...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:03:50...		biuro_nfe...	122211	2025-12-14 14:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:04:13...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:04:35...		biuro_nfe...	21877	2025-12-14 14:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:05:19...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:07:13...		biuro_nfe...	114120	2025-12-14 14:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:07:52...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:08:07...		biuro_nfe...	14568	2025-12-14 14:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:09:07...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:09:21...		biuro_nfe...	13922	2025-12-14 14:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:09:30...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:09:43...		biuro_nfe...	13287	2025-12-14 14:0
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:10:07...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:10:19...		biuro_nfe...	11531	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:10:55...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:11:08...		biuro_nfe...	13421	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:11:27...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:11:39...		biuro_nfe...	12080	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 14:11:51...		biuro_nfe...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 14:12:15...		biuro_nfe...	24226	2025-12-14 14:1

Średni czas wykonania: 36,1243s

Czasy wykonania (HOLAP z agregatami)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:16:13...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:18:15...		biuro_nie...	122200	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:18:36...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:18:51...		biuro_nie...	14776	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:19:16...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:19:30...		biuro_nie...	13899	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:19:43...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:19:57...		biuro_nie...	13793	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:20:12...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:20:27...		biuro_nie...	15103	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:20:39...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:20:54...		biuro_nie...	15430	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:21:19...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:21:34...		biuro_nie...	14686	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:22:15...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:22:41...		biuro_nie...	25480	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:23:22...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:24:54...		biuro_nie...	92667	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	474E459...			49	2025-12-14 15:25:18...		biuro_nie...		
Query Cube End	474E459...			49	2025-12-14 15:25:32...		biuro_nie...	14274	2025-12-14 15:2

Średni czas wykonania: 34,2308s

B) Porównaj skuteczność agentów w zależności od dnia tygodnia (9)

```

1 With member [Measures].[skuteczność] as (
2     ([Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił], [Measures].[Prezentacje Count])/
3     [Measures].[Prezentacje Count])
4 Select
5     [Measures].[skuteczność] on columns,
6     [Data].[Dzien Tygodnia].Members on rows
7 from [Biuro Nieruchomosci]

```

Czasy wykonania (MOLAP bez agregatów)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:13...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:13...		biuro_nie...	105	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:28...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:29...		biuro_nie...	24	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:34...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:34...		biuro_nie...	24	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:38...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:38...		biuro_nie...	28	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:42...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:42...		biuro_nie...	172	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:46...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:46...		biuro_nie...	37	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:49...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:49...		biuro_nie...	24	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:53...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:55:53...		biuro_nie...	28	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:56:09...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:56:09...		biuro_nie...	26	2025-12-14 12:5
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 12:56:13...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 12:56:13...		biuro_nie...	29	2025-12-14 12:5

Średni czas wykonania: 0,0497s

Czasy wykonania (MOLAP z agregatami)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:47:55...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:47:56...		biuro_nfe...	595	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:47:59...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:47:59...		biuro_nfe...	195	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:03...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:03...		biuro_nfe...	20	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:06...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:06...		biuro_nfe...	25	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:11...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:11...		biuro_nfe...	20	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:14...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:14...		biuro_nfe...	23	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:19...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:19...		biuro_nfe...	19	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:23...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:23...		biuro_nfe...	22	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:49...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:49...		biuro_nfe...	20	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:53...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:48:53...		biuro_nfe...	20	2025-12-14 14:4

Średni czas wykonania: 0,0959s

Czasy wykonania (ROLAP bez agregatów)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:40...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:41...		biuro_nfe...	485	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:45...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:45...		biuro_nfe...	22	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:49...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:49...		biuro_nfe...	22	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:53...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:53...		biuro_nfe...	20	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:57...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:30:57...		biuro_nfe...	18	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:01...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:02...		biuro_nfe...	19	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:06...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:06...		biuro_nfe...	19	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:10...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:10...		biuro_nfe...	21	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:14...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:14...		biuro_nfe...	22	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:19...		biuro_nfe...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 13:31:19...		biuro_nfe...	21	2025-12-14 13:3

Średni czas wykonania: 0,0669s

Czasy wykonania (ROLAP z agregatami)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:07:50...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:07:51...		biuro_nie...	614	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:07:54...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:07:54...		biuro_nie...	175	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:07:57...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:07:57...		biuro_nie...	19	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:01...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:01...		biuro_nie...	20	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:04...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:04...		biuro_nie...	24	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:08...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:08...		biuro_nie...	20	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:12...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:12...		biuro_nie...	19	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:15...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:15...		biuro_nie...	18	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:19...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:19...		biuro_nie...	20	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:23...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:08:23...		biuro_nie...	18	2025-12-14 15:0

Średni czas wykonania: 0,0947s

Czasy wykonania (HOLAP bez agregatów)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:23...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:24...		biuro_nie...	730	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:31...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:31...		biuro_nie...	21	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:35...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:35...		biuro_nie...	19	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:39...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:39...		biuro_nie...	19	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:43...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:43...		biuro_nie...	18	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:46...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:46...		biuro_nie...	19	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:50...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:50...		biuro_nie...	148	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:54...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:54...		biuro_nie...	21	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:58...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:15:58...		biuro_nie...	23	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 14:16:01...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 14:16:01...		biuro_nie...	21	2025-12-14 14:1

Średni czas wykonania: 0,1039s

Czasy wykonania (HOLAP z agregatami)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:22...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:23...		biuro_nie...	735	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:27...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:27...		biuro_nie...	282	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:32...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:32...		biuro_nie...	19	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:36...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:36...		biuro_nie...	19	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:39...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:39...		biuro_nie...	21	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:42...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:42...		biuro_nie...	18	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:46...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:46...		biuro_nie...	21	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:50...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:50...		biuro_nie...	25	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:53...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:26:53...		biuro_nie...	20	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	2E11548...			111	2025-12-14 15:27:02...		biuro_nie...		
Query Cube End	2E11548...			111	2025-12-14 15:27:02...		biuro_nie...	17	2025-12-14 15:2

Średni czas wykonania: 0,1177s

C) Porównaj średnią liczbę spotkań przypadających na jedną sprzedaż w tym i poprzednim miesiącu (4)

```

1      With member [Measures].[spotkanie na sprzedaz] as (
2          ([Measures].[Spotkania Count])/
3          ([Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił], [Measures].[Prezentacje Count]))
4      Select
5          [Measures].[spotkanie na sprzedaz] on columns,
6          [Data].[Data_h].[2025].[1] on rows
7      from [Biuro Nieruchomosci]

```

Czasy wykonania (MOLAP bez agregatów)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:35...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:35...		biuro_nie...	10	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:38...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:38...		biuro_nie...	10	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:42...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:42...		biuro_nie...	7	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:46...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:46...		biuro_nie...	10	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:51...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:51...		biuro_nie...	10	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:55...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:55...		biuro_nie...	10	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:59...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:10:59...		biuro_nie...	8	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:11:02...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:11:02...		biuro_nie...	10	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:11:06...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:11:06...		biuro_nie...	9	2025-12-14 13:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:11:32...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:11:32...		biuro_nie...	10	2025-12-14 13:1

Średni czas wykonania: 0,0094s

Czasy wykonania (MOLAP z agregatami)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:49:54...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:49:54...		biuro_nie...	333	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:49:57...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:49:57...		biuro_nie...	9	2025-12-14 14:4
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:01...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:01...		biuro_nie...	9	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:05...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:05...		biuro_nie...	8	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:09...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:09...		biuro_nie...	6	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:12...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:12...		biuro_nie...	7	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:16...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:16...		biuro_nie...	7	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:30...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:30...		biuro_nie...	7	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:33...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:33...		biuro_nie...	7	2025-12-14 14:5
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:36...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:50:36...		biuro_nie...	7	2025-12-14 14:5

Średni czas wykonania: 0,04s

Czasy wykonania (ROLAP bez agregatów)

Tests for biuro_nieruchomosci (.)									
EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:28:28...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:28:34...		biuro_nie...	6206	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:28:38...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:28:39...		biuro_nie...	632	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:28:43...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:27...		biuro_nie...	43753	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:37...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:37...		biuro_nie...	231	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:42...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:42...		biuro_nie...	60	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:46...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:46...		biuro_nie...	56	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:52...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:52...		biuro_nie...	53	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:56...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:29:56...		biuro_nie...	72	2025-12-14 13:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:30:01...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:30:01...		biuro_nie...	223	2025-12-14 13:3
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:30:05...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 13:30:05...		biuro_nie...	58	2025-12-14 13:3

Średni czas wykonania: 5,1344s

Czasy wykonania (ROLAP z agregatami)

Tests for biuro_nieruchomosci (.)									
EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:09:00...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:09:41...		biuro_nie...	41598	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:09:48...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:09:51...		biuro_nie...	3884	2025-12-14 15:0
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:10:16...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:10:17...		biuro_nie...	521	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:10:50...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:10:50...		biuro_nie...	56	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:10:54...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:10:54...		biuro_nie...	347	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:19...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:20...		biuro_nie...	378	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:23...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:23...		biuro_nie...	210	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:26...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:26...		biuro_nie...	172	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:30...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:30...		biuro_nie...	55	2025-12-14 15:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:33...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:11:33...		biuro_nie...	53	2025-12-14 15:1

Średni czas wykonania: 4,7274s

Czasy wykonania (HOLAP bez agregatów)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:16:42...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:16:48...		biuro_nie...	6447	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:16:56...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:16:56...		biuro_nie...	652	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:02...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:03...		biuro_nie...	1567	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:08...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:09...		biuro_nie...	1022	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:13...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:14...		biuro_nie...	1551	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:21...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:22...		biuro_nie...	769	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:17:28...		biuro_nie...		
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:19:45...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:19:51...		biuro_nie...	5408	2025-12-14 14:1
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:20:07...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:20:07...		biuro_nie...	56	2025-12-14 14:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:20:15...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:20:15...		biuro_nie...	64	2025-12-14 14:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:20:45...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 14:20:45...		biuro_nie...	65	2025-12-14 14:2

Średni czas wykonania: 1,7601s

Czasy wykonania (HOLAP z agregatami)

EventClass	ActivityID	ApplicationContext	CPUTime	ConnectionID	CurrentTime	DatabaseFriendlyName	DatabaseName	Duration	EndTime
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:33...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:34...		biuro_nie...	385	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:37...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:37...		biuro_nie...	9	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:40...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:41...		biuro_nie...	103	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:44...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:44...		biuro_nie...	7	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:48...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:48...		biuro_nie...	7	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:51...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:51...		biuro_nie...	7	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:54...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:54...		biuro_nie...	7	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:57...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:27:57...		biuro_nie...	8	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:28:34...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:28:34...		biuro_nie...	8	2025-12-14 15:2
Query Cube Begin	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:28:38...		biuro_nie...		
Query Cube End	OABSF4F...			166	2025-12-14 15:28:38...		biuro_nie...	7	2025-12-14 15:2

Średni czas wykonania: 0,0548s

5. Zastosowane agregaty

	Aggregations	Estimated Partition Size	Partitions
Spotkania (1 Aggregation Design)			
Aggregation_Spotkania	2	200000	Spotkania
Prezentacje (0 Aggregation Designs)			

6. Wyniki

Średnie czasy wykonania

Zapytanie	Bez agregatów			Z agregatami		
	MOLAP	ROLAP	HOLAP	MOLAP	ROLAP	HOLAP
Porównaj średnie oceny agenta w poszczególnych grupach wiekowych	13,236s	13,2666s	36,1243s	12,6902s	21,2839s	34,2308s
Porównaj skuteczność agentów w zależności od dnia tygodnia	0,0497s	0,0669s	0,1039s	0,0959s	0,0947s	0,1177s
Porównaj średnią liczbę spotkań przypadających na jedną sprzedaż w tym i poprzednim miesiącu	0,0094s	5,1344s	1,7601s	0,04s	4,7274s	0,0548s

ROZMIAR MOLAP BEZ AGREGATÓW: 848 MB

ROZMIAR MOLAP Z AGREGATAMI: 144.76 MB

ROZMIAR ROLAP BEZ AGREGATÓW: 144.73 MB

ROZMIAR ROLAP Z AGREGATAMI: 182.83 MB

ROZMIAR HOLAP BEZ AGREGATÓW: 182.90 MB

ROZMIAR HOLAP Z AGREGATAMI: 127.61 MB

7. Wnioski

- MOLAP z agregatami jest wolniejszy niż MOLAP bez agregatów dla zapytań B i C, natomiast jest szybszy dla zapytania A. Zastosowanie agregatów zmniejszyło rozmiar hurtowni z 848 MB do 144.76 MB
- ROLAP z agregatami jest wolniejszy dla zapytań A oraz B, natomiast szybszy dla zapytania C. Zastosowanie agregatów zwiększyło rozmiar hurtowni ze 144.73 MB do 182.83 MB

- c. HOLAP z agregatami jest szybszy niż HOLAP bez agregatów dla zapytań A oraz C natomiast wolniejszy dla zapytania B. Zastosowanie agregatów zmniejszyło rozmiar hurtowni ze 182.90 MB do 127.61 MB

Największą korzyść z agregatów da się odnotować dla zapytania C w architekturze HOLAP – po skorzystaniu z agregatów średni czas wykonania spadł z 1,7601s do 0,0548s. Widzimy, że w niektórych przypadkach zastosowanie agregatów nie spowodowało przyspieszenia wykonania zapytań.

Początkowe założenie mówiące o tym, że architektura ROLAP jest najwolniejsza zostało częściowo obalone dla zapytania A, gdzie ROLAP bez agregatów osiągnął podobny wynik czasowy do MOLAPu bez agregatów.

W konkretnych przypadkach faktycznie zastosowanie agregatów daje pozytywny skutek, jednak zdarza się również że przynoszą one skutek odwrotny do zamierzonego. Oprócz jednego przypadku, faktycznie można stwierdzić że architektura MOLAP daje najlepsze wyniki; natomiast najgorsze dała architektura HOLAP, lecz dla niej agregaty wykazały największą efektywność.

8. Cache

```
<ClearCache xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysiservices/2003/engine">  
  <Object>  
    <DatabaseID>biuro_nieruchomosci</DatabaseID>  
  </Object>  
</ClearCache>
```